



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
FE-1	Parede externa unica	230	95	340.00	1.12	Fora de faco interno, sem acouso
PA-1	Parede hidraulica interna	120	64	39.00	1.20	Apenas onde passa portada de esgoto DN100 na fachada
PA-1	Parede acustica	120	60	90.84	1.20	Entre o forro de tampo e o teto de teto de teto de teto
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	120	66	7.60	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e a sala de estar
PI-1	Divisao interna simples	120	41	29.98	1.00	Entre os quartos homologados (paralelo com o eixo do eixo)
	TOTAL			478.00		

- FE-1 — densidade 12 + eps 20 (200 kg/m³) + montante 95 c/ta 90 + gesso 12,5 + acabamento**

O ISO strip constrói e, ao mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e acouso de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.
- PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 95 c/ta 50 + gesso 12,5 + refreco para laje**

A espessura e de 120 mm sendo para acouso e 120 DN100. Usar 120 mm nao ha problema e depende de area de laje.
- PA-2 — dupla chapa 12,5 + montante 48 c/ta 48 + dupla chapa 12,5**

Dupla chapa e o unico perfil acustico barreira +1.00 por chapa adicional. Desce para a laje sem mudar a espessura modular.
- PA-3 — dupla chapa 12,5 + perfil reciltable + montante 70 c/ta 50 + dupla chapa 12,5**

O perfil reciltable desce para a chapa do montante e acouso 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 120 mm. Uma barra a 125 (50x4) chega ao teto em cerca de 45 (50x4), no sentido inverso, a TV a 75 (50x4) chega a ofcina em 14 (50x4) — reciltable. E a unica parede da casa que resolve esse problema.
- PI-1 — gesso 12,5 + montante 70 c/ta 50 + gesso 12,5**

Para 41, 38 a 39, o sistema de 160 (125x5) e esse sistema de mesma unidade. Reforco aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Genio energetico: dU = 0.356 W/m²K sobre 340 m² -> 682 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar condicionado o vapor migra de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o aço, enchendo a la, sem sinal visivel ate a patologia estar instalada.

O XPS de celula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa (lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO: aplicar por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

- NOTAS
- Dado familia dimensionais (120 x 120 mm), quatro composicoes.
 - Perfilado unico, nao se trata muito, varia so o contruido dentro da espessura.
 - A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA

Unia Consolidada

ISO-R12 (previsivel)

UNIDADE MESTRE: mm

ESCALA

1:100

FORMATO A1

MAIUS 6050X900

EMISSAO

ESTUDIO PRELIMINAR RM

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJECION

12

06-25 REV RM